

线性变换、正交矩阵与实对称矩阵正交对角化

问题驱动整理笔记：从“默认基”到“正交对角化”的几何理解

修订版 v4

整理：Hangang Wang

2026 年 6 月 8 日

摘要

本笔记围绕几个常见但容易混淆的问题展开：题目只给矩阵时，特征向量是否默认写坐标列向量；正交变换是否必须在标准正交基下讨论；正交变换与正交矩阵的区别；实对称矩阵为什么不仅能相似对角化，而且能正交对角化；以及“正规矩阵/正规算子”如何统一理解实对称矩阵、酉矩阵、正交矩阵等例子。笔记按“问题驱动-定义和定理-解题思路-几何图像-总结对比”的顺序组织，并用 Python 生成图像辅助理解。

主要参考和核对：Michael Artin, *Algebra*, Ch. 8.6–8.7; Sheldon Axler, *Linear Algebra Done Right*, Ch. 3C–3D, 6–7; Dummit–Foote, *Abstract Algebra*, Ch. 11.2; Steven Roman, *Advanced Linear Algebra*, Ch. 2, Ch. 9; Barry Simon, *Basic Complex Analysis*, §1.3; 以及 Wikipedia 条目 Normal matrix, Spectral theorem, Diagonalizable matrix。中文截图中的“标准正交基”即英文中的 orthonormal basis；截图中的 P' 记号按通常中文教材习惯理解为 P^T 。

本版本已按要求修改：整理者为 Hangang Wang；全文使用中性称呼；结构按“问题驱动-定义和定理-解题思路-几何图像-总结对比”重排；图像说明补充矩阵构造、坐标解释与 Gram 矩阵条件；修订版 v4 对“正规矩阵”附录和实对称矩阵 iff 正交对角化等表述作进一步精确化。

目录

1 问题导入：到底在问什么？	4
1.1 问题 A：题目只给矩阵，特征向量默认怎么写？	4
1.2 问题 B：实矩阵一定有实特征向量吗？	4
1.3 问题 C：正交变换是不是必须在标准正交基下才有意义？	5
1.4 问题 D：实对称矩阵是不是都能相似对角化？	5
2 坐标化：线性变换、基、表示矩阵与相似	5
2.1 表示矩阵的定义	5
2.2 换基与相似	6
2.3 特征向量换基以后会怎样？	6

目录	2
3 正交变换：先有保内积，再有正交矩阵	7
3.1 定义与几何含义	7
3.2 保内积的等价刻画	7
3.3 伴随算子刻画	8
4 正交矩阵：坐标层面的判别式	8
4.1 正交矩阵与标准正交基	8
4.2 行向量、列向量判别	9
4.3 行列式与特征值的模	9
5 一般基下为什么不能直接看 $A^T A = I$?	10
5.1 Gram 矩阵记录“这组基本身的几何”	10
5.2 一般基下正交变换的矩阵条件	10
5.3 具体例子：同一个正交变换，在斜基下矩阵不正交	11
6 实对称矩阵：为什么能正交对角化？	12
6.1 自伴随算子与实对称矩阵	12
6.2 谱定理：核心结论	12
6.3 如何回答“实对称矩阵是不是都能相似对角化？”	13
7 几何图像：普通对角化与正交对角化的差别	14
7.1 图 1：正交对角化 = 沿互相垂直的主轴伸缩	14
7.2 图 2：普通可对角化 = 在斜坐标中伸缩	15
7.3 图 3：正交变换换成非正交基后，矩阵不一定正交	16
7.4 图 4：欧氏形状被保持，斜坐标描述变复杂	17
8 如何思考和解决这类问题	18
8.1 遇到“矩阵特征向量”问题	18
8.2 遇到“正交变换/正交矩阵”问题	18
8.3 遇到“实对称矩阵能否对角化”问题	19
9 多角度总结与常见误区	19
9.1 层次关系总结	19
9.2 普通对角化 vs 正交对角化	19
9.3 常见误区清单	20
参考书目与核对说明	20

A 附录：正规矩阵与谱定理的统一视角（精确版）	21
A.1 核心问题：哪些矩阵能用标准正交特征向量基对角化？	21
A.2 正规、Hermitian、Unitary：复内积空间中的三层结构	21
A.3 复正规矩阵谱定理	22
A.4 Hermitian 矩阵：正规矩阵中特征值全实的情形	23
A.5 实对称矩阵：Hermitian 的实版本，且 iff 实正交对角化	23
A.6 实正规矩阵：有正交分块标准型，但不一定实对角化	24
A.7 复正交矩阵与酉矩阵不能混用	25
A.8 正规矩阵与同时对角化	25
A.9 与工程、数据中的实对称矩阵	25
A.10 一句话总结（精确版）	26
A.11 本附录核查依据	26
B Python 作图代码	27

1 问题导入：到底在问什么？

本节先把几个问题拆成可以严格回答的数学问题。后续各节再分别补齐定义、定理、证明思路与几何图像。

1.1 问题 A：题目只给矩阵，特征向量默认怎么写？

题目若只给出一个矩阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$ ，并要求求特征值、特征向量，通常默认把 A 看成标准坐标空间上的线性变换

$$A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad x \mapsto Ax,$$

并默认使用标准基

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0)^\top, \quad \dots, \quad e_n = (0, \dots, 0, 1)^\top.$$

因此计算出的特征向量可以直接写成列向量。严格说，这个列向量是该向量在标准基下的坐标。

备注 1.1 “矩阵”和“线性变换”不是同一层面的对象。线性变换是基不变的对象；矩阵是线性变换在某组基下的坐标表达。只是在 $\mathbb{F}^n$ 的标准基下，二者常被自然地混同。

1.2 问题 B：实矩阵一定有实特征向量吗？

不一定。典型例子是平面旋转 90° ：

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

它的特征多项式为

$$\chi_R(\lambda) = \lambda^2 + 1.$$

在 $\mathbb{R}$ 上没有根，因此没有实特征值和实特征向量；但在 $\mathbb{C}$ 上有特征值 $i, -i$ 。例如对于 $\lambda = i$ ，可取特征向量

$$v = (1, -i)^\top,$$

因为

$$Rv = iv.$$

这说明同一个实矩阵，可以作为 $\mathbb{R}^n$ 上的实线性变换讨论，也可以复化为 $\mathbb{C}^n$ 上的复线性变换讨论。Jordan 标准型通常要求特征多项式在底域上分裂；在 $\mathbb{C}$ 上由代数学基本定理保证分裂，在 $\mathbb{R}$ 上则不一定。

1.3 问题 C：正交变换是不是必须在标准正交基下才有意义？

不是。正交变换的定义是保内积：

$$\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle, \quad \forall x, y \in V.$$

这个定义本身不依赖基。

但“正交矩阵”是坐标层面的概念。在一组标准正交基下，正交变换的表示矩阵满足

$$A^T A = I.$$

如果换成一般基，表示矩阵不一定满足 $A^T A = I$ ，而是满足带 Gram 矩阵的公式

$$M^T G M = G.$$

这是后文最重要的基依赖/基不依赖分界线。

1.4 问题 D：实对称矩阵是不是都能相似对角化？

是，而且更强：在实矩阵语境下有一个当且仅当命题：

$$A \in M_n(\mathbb{R}) \text{ 实对称} \iff A \text{ 可由实正交矩阵正交对角化.}$$

即

$$A^T = A \iff \exists Q \in O(n), \quad Q^T A Q = D$$

其中 D 为实对角矩阵。由于正交矩阵满足 $Q^{-1} = Q^T$ ，这当然也是相似对角化

$$Q^{-1} A Q = D.$$

所以“实对称矩阵能正交对角化”可以理解为“它能用一种特殊的相似变换对角化：换基矩阵可以取为正交矩阵”。反过来，若某个实矩阵能被实正交矩阵对角化，则它必为实对称矩阵，这一点由取转置立刻得到。

2 坐标化：线性变换、基、表示矩阵与相似

2.1 表示矩阵的定义

设 V, W 是有限维向量空间， $T: V \rightarrow W$ 是线性映射。取 V 的有序基

$$\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n),$$

和 W 的有序基

$$\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_m).$$

若

$$T(v_j) = a_{1j}w_1 + \dots + a_{mj}w_m,$$

则矩阵

$$[T]_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}} = (a_{ij})$$

称为 T 关于基 $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ 的表示矩阵。它的第 j 列就是 $T(v_j)$ 在 $\mathcal{C}$ 下的坐标。

备注 2.1 这解释了为什么矩阵乘法天然以列向量为主：矩阵的第 j 列记录第 j 个基向量的像。

2.2 换基与相似

若 $T: V \rightarrow V$ 是线性变换， $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ 是 V 的两组有序基。设

$$A = [T]_{\mathcal{B}}, \quad B = [T]_{\mathcal{C}}.$$

若 P 是从 $\mathcal{C}$ 坐标到 $\mathcal{B}$ 坐标的过渡矩阵，即

$$[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{\mathcal{C}},$$

则

$$B = P^{-1}AP.$$

证明思路. 从

$$[Tv]_{\mathcal{B}} = A[v]_{\mathcal{B}}$$

出发，代入 $[v]_{\mathcal{B}} = P[v]_{\mathcal{C}}$ ，并且

$$[Tv]_{\mathcal{B}} = P[Tv]_{\mathcal{C}}.$$

于是

$$P[Tv]_{\mathcal{C}} = AP[v]_{\mathcal{C}},$$

故

$$[Tv]_{\mathcal{C}} = P^{-1}AP[v]_{\mathcal{C}}.$$

所以 $B = P^{-1}AP$ 。 □

备注 2.2 这就是相似变换的来源：它不是凭空出现的矩阵技巧，而是同一个线性变换在不同基下的坐标表示之间的关系。

2.3 特征向量换基以后会怎样？

若

$$Av = \lambda v,$$

并且新基下矩阵为

$$B = P^{-1}AP,$$

则新坐标

$$v' = P^{-1}v$$

满足

$$Bv' = \lambda v'.$$

因为

$$Bv' = P^{-1}AP(P^{-1}v) = P^{-1}Av = \lambda P^{-1}v = \lambda v'.$$

所以特征值不随换基改变；特征向量这个几何对象也不变，但它的坐标会改变。

3 正交变换：先有保内积，再有正交矩阵

3.1 定义与几何含义

定义 3.1 (正交变换与酉变换) 设 V 是实内积空间。线性变换 $T: V \rightarrow V$ 称为正交变换，若

$$\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle, \quad \forall x, y \in V.$$

设 V 是复内积空间。满足同一条件的线性变换通常称为酉变换。

由定义立刻得到

$$\|Tx\|^2 = \langle Tx, Tx \rangle = \langle x, x \rangle = \|x\|^2.$$

因此正交变换保持长度。又因为角度由内积决定，正交变换也保持角度。几何上，它不改变欧氏形状：旋转、反射及其组合是基本例子。

3.2 保内积的等价刻画

定理 3.2 (保内积映射的等价刻画) 设 V, U 都是 n 维内积空间，且同为实空间或同为复空间。设 $\varphi: V \rightarrow U$ 是线性映射。下列条件等价：

- (1) φ 保持内积： $\langle \varphi x, \varphi y \rangle = \langle x, y \rangle$ ；
- (2) φ 是保内积同构；
- (3) φ 把 V 的任一组标准正交基变成 U 的一组标准正交基；
- (4) φ 把 V 的某一组标准正交基变成 U 的一组标准正交基。

证明思路. (1) $\Rightarrow$ (3)：若 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 V 的标准正交基，则

$$\langle \varphi e_i, \varphi e_j \rangle = \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}.$$

故 $(\varphi e_1, \dots, \varphi e_n)$ 是 U 中的标准正交组。它有 n 个向量，且 $\dim U = n$ ，所以是标准正交基。

(3) $\Rightarrow$ (4) 显然。

(4) $\Rightarrow$ (1)：设 (e_i) 是满足条件的一组标准正交基，记 $f_i = \varphi e_i$ ，则 (f_i) 也是标准正交基。若

$$x = \sum_i x_i e_i, \quad y = \sum_i y_i e_i,$$

则

$$\varphi x = \sum_i x_i f_i, \quad \varphi y = \sum_i y_i f_i.$$

在标准正交基下内积就是坐标乘积求和，因此

$$\langle \varphi x, \varphi y \rangle = \langle x, y \rangle.$$

(1) $\Rightarrow$ (2): 若 $\varphi x = 0$, 则

$$0 = \|\varphi x\|^2 = \|x\|^2,$$

故 $x = 0$ 。所以 φ 单射。有限维且 $\dim V = \dim U$, 单射即同构。 $\square$

备注 3.3 这里的“标准正交基”就是 orthonormal basis, 并不只指 $\mathbb{R}^n$ 里的标准坐标基。内积空间里有很多组标准正交基。

3.3 伴随算子刻画

设 T 是内积空间 V 上的线性变换, T^* 表示伴随算子, 即

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, T^*y \rangle, \quad \forall x, y \in V.$$

定理 3.4 (正交/酉变换的伴随刻画) 有限维内积空间上的线性变换 T 是正交变换或酉变换, 当且仅当 T 可逆, 且

$$T^* = T^{-1}.$$

证明思路. T 保内积当且仅当

$$\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle, \quad \forall x, y.$$

由伴随定义, 左边为

$$\langle x, T^*Ty \rangle.$$

所以对任意 x, y 有

$$\langle x, T^*Ty - y \rangle = 0.$$

取 $x = T^*Ty - y$, 得到 $T^*Ty = y$, 故

$$T^*T = I.$$

有限维中这推出 T 可逆, 且 $T^* = T^{-1}$ 。反向由

$$\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, T^*Ty \rangle = \langle x, T^{-1}Ty \rangle = \langle x, y \rangle$$

立即得到。 $\square$

4 正交矩阵：坐标层面的判别式

4.1 正交矩阵与标准正交基

定义 4.1 (正交矩阵) 实矩阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 称为正交矩阵, 若

$$A^T A = I.$$

复矩阵 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 称为酉矩阵, 若

$$A^* A = I.$$

若 T 是欧氏空间 V 上的正交变换, 且 $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ 是一组标准正交基, 则 $A = [T]_{\mathcal{E}}$ 是正交矩阵。理由是 A 的第 j 列是 Te_j 的坐标, 而 T 把标准正交基变成标准正交基, 所以 A 的列向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基。

反过来, 若 $A^T A = I$, 则 $x \mapsto Ax$ 在 $\mathbb{R}^n$ 的标准内积下保内积:

$$\langle Ax, Ay \rangle = (Ax)^T (Ay) = x^T A^T Ay = x^T y = \langle x, y \rangle.$$

因此:

正交变换是几何/代数对象; 正交矩阵是它在标准正交基下的坐标表达。

4.2 行向量、列向量判别

定理 4.2 (正交矩阵的行列判别) 设 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ 。则 A 是正交矩阵, 当且仅当它的 n 个列向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基。等价地, 它的 n 个行向量构成 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基。

写成分量就是: 列向量正交归一等价于

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} = 0 \quad (i \neq j), \quad \sum_{k=1}^n a_{ki}^2 = 1;$$

行向量正交归一等价于

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk} = 0 \quad (i \neq j), \quad \sum_{k=1}^n a_{ik}^2 = 1.$$

证明思路. $A^T A$ 的第 (i, j) 个元素正是第 i 列与第 j 列的标准内积。因此

$$A^T A = I$$

等价于列向量两两正交且长度为 1。又正交矩阵可逆且 $A^{-1} = A^T$, 所以

$$A A^T = I,$$

这等价于行向量两两正交且长度为 1。 □

4.3 行列式与特征值的模

定理 4.3 (正交矩阵的两个基本性质) 若 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 是正交矩阵, 则:

- (1) $\det A = 1$ 或 $\det A = -1$;
- (2) A 的任意复特征值 λ 满足 $|\lambda| = 1$ 。

证明. 由 $A^T A = I$ 取行列式, 得

$$\det(A^T A) = \det I = 1.$$

由于 $\det(A^T) = \det A$, 故

$$(\det A)^2 = 1,$$

所以 $\det A = \pm 1$ 。

若 $Av = \lambda v$, 其中 $v \neq 0$, 可以在 $\mathbb{C}^n$ 中讨论。正交矩阵保持复化后的标准 Hermitian 范数, 故

$$\|Av\| = \|v\|.$$

另一方面

$$\|Av\| = \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|.$$

所以 $|\lambda| = 1$ 。 □

备注 4.4 所以“正交变换的行列式等于 1”不准确; 正确说法是 $\det A = \pm 1$ 。其中 $\det A = 1$ 是特殊正交群 $SO(n)$ 中的情形, 二维中典型为旋转; $\det A = -1$ 典型为反射或含反射的组合。

5 一般基下为什么不能直接看 $A^T A = I$?

5.1 Gram 矩阵记录“这组基本身的几何”

设 $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ 是实内积空间 V 的一组基, 不要求正交归一。定义 Gram 矩阵

$$G_{\mathcal{B}} = (\langle b_i, b_j \rangle)_{ij}.$$

若

$$x = \sum_i x_i b_i, \quad y = \sum_i y_i b_i,$$

则

$$\langle x, y \rangle = [x]_{\mathcal{B}}^T G_{\mathcal{B}} [y]_{\mathcal{B}}.$$

这说明: 在一般基下, 内积不是简单的 $x^T y$, 而是 $x^T G y$ 。只有当 $\mathcal{B}$ 是标准正交基时, 才有 $G = I$ 。

5.2 一般基下正交变换的矩阵条件

命题 5.1 (一般基下的正交条件) 设 $T: V \rightarrow V$ 是线性变换, $\mathcal{B}$ 是一组基, $M = [T]_{\mathcal{B}}$, $G = G_{\mathcal{B}}$ 。则 T 是正交变换, 当且仅当

$$M^T G M = G.$$

证明. 对任意 $x, y \in V$, 令坐标列向量为 $X = [x]_{\mathcal{B}}$, $Y = [y]_{\mathcal{B}}$ 。则

$$[Tx]_{\mathcal{B}} = MX, \quad [Ty]_{\mathcal{B}} = MY.$$

于是

$$\langle Tx, Ty \rangle = (MX)^T G (MY) = X^T (M^T G M) Y.$$

而

$$\langle x, y \rangle = X^T G Y.$$

二者对任意 X, Y 相等, 当且仅当

$$M^T G M = G.$$

□

5.3 具体例子：同一个正交变换，在斜基下矩阵不正交

考虑 $\mathbb{R}^2$ 中关于 x 轴的反射

$$T(x, y) = (x, -y).$$

在标准正交基下, 它的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A^T A = I.$$

所以它是正交矩阵。

现在换成非正交基

$$b_1 = (1, 0)^T, \quad b_2 = (1, 1)^T.$$

则

$$Tb_1 = b_1, \quad Tb_2 = (1, -1)^T = 2b_1 - b_2.$$

所以 T 在基 $\mathcal{B} = (b_1, b_2)$ 下的表示矩阵是

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

直接计算

$$M^T M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \neq I.$$

因此 M 不是正交矩阵。

但这不矛盾, 因为这组基的 Gram 矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} \langle b_1, b_1 \rangle & \langle b_1, b_2 \rangle \\ \langle b_2, b_1 \rangle & \langle b_2, b_2 \rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

计算得到

$$M^T G M = G.$$

备注 5.2 这正是“定义不依赖基, 但矩阵判别式依赖基”的典型例子。换成非正交基后, 正交变换仍然正交; 只是它的表示矩阵不再满足 $M^T M = I$, 而满足 $M^T G M = G$ 。

6 实对称矩阵：为什么能正交对角化？

6.1 自伴随算子与实对称矩阵

设 V 是实内积空间。线性变换 $T: V \rightarrow V$ 称为自伴随，若

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle, \quad \forall x, y \in V.$$

在标准正交基下， T 的表示矩阵 A 满足

$$A^T = A,$$

即 A 是实对称矩阵。

因此，实对称矩阵对应的是欧氏空间中的自伴随算子。

6.2 谱定理：核心结论

定理 6.1 (实谱定理/实对称矩阵的正交对角化) 设 V 是 n 维实内积空间， $T: V \rightarrow V$ 是自伴随算子。则存在 V 的一组标准正交基

$$e_1, \dots, e_n,$$

由 T 的特征向量组成，并且 T 在这组基下的表示矩阵为实对角矩阵。

矩阵形式为：若 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 且 $A^T = A$ ，则存在正交矩阵 $Q \in O(n)$ ，使得

$$Q^T A Q = D$$

为实对角矩阵。此时 Q 的列向量就是 A 的一组两两正交的单位特征向量。

推论 6.2 (实矩阵正交对角化的 iff 形式) 对实矩阵 $A \in M_n(\mathbb{R})$ ，以下命题等价：

- (1) A 是实对称矩阵，即 $A^T = A$ ；
- (2) A 可由实正交矩阵正交对角化，即存在 $Q \in O(n)$ 使 $Q^T A Q$ 为实对角矩阵；
- (3) $\mathbb{R}^n$ 存在一组由 A 的特征向量组成的标准正交基。

证明思路. 严格证明通常用归纳法。核心步骤如下。

第一步：自伴随算子至少有一个实特征值。一个常用做法是先复化到 $\mathbb{C}^n$ ，由代数学基本定理得到复特征值，再用自伴随性证明该特征值其实为实数。也可以直接用 Rayleigh quotient

$$R_A(x) = \frac{x^T A x}{x^T x}$$

在单位球面 S^{n-1} 上取极值证明存在实特征值。(括号备注： S^{n-1} 紧， R_A 连续，极值点可用 Lagrange 乘子推出 $Ax = \lambda x$ 。)

第二步：不同特征值对应的特征向量正交。若

$$Av = \lambda v, \quad Aw = \mu w,$$

则

$$\lambda \langle v, w \rangle = \langle Av, w \rangle = \langle v, Aw \rangle = \mu \langle v, w \rangle.$$

若 $\lambda \neq \mu$, 则

$$\langle v, w \rangle = 0.$$

第三步：若 v 是单位特征向量，则正交补

$$v^\perp = \{x \in V : \langle x, v \rangle = 0\}$$

在 A 下不变。因为对 $x \in v^\perp$,

$$\langle Ax, v \rangle = \langle x, Av \rangle = \langle x, \lambda v \rangle = \lambda \langle x, v \rangle = 0.$$

于是 $Ax \in v^\perp$ 。

第四步：把 A 限制在 $v^\perp$ 上，继续归纳，得到一组标准正交特征向量基。

最后说明反向：若存在 $Q \in O(n)$ 使 $Q^T A Q = D$ 为实对角矩阵，则

$$A = Q D Q^T.$$

因此

$$A^T = (Q D Q^T)^T = Q D^T Q^T = Q D Q^T = A,$$

所以 A 是实对称矩阵。 □

6.3 如何回答“实对称矩阵是不是都能相似对角化？”

最准确的回答是：

能，而且更强：实对称矩阵都能正交对角化。

若 $A^T = A$ ，则存在正交矩阵 Q ，使得

$$Q^T A Q = D.$$

由于 $Q^{-1} = Q^T$ ，所以

$$Q^{-1} A Q = D.$$

这就是相似对角化。正交对角化是相似对角化的特殊情形，特殊之处在于换基矩阵可以取为正交矩阵，即换基过程不改变长度和角度。

备注 6.3 普通可对角化只要求存在一组线性无关特征向量；正交对角化要求存在一组标准正交特征向量。这是代数条件与欧氏几何条件之间的差别。

7 几何图像：普通对角化与正交对角化的差别

本节图像均由附录中的 Python 代码生成。图像画的是单位圆及其在线性变换下的像，并标出相关方向。注意：图像展示的是欧氏几何直观，不是定义本身。

7.1 图 1：正交对角化 = 沿互相垂直的主轴伸缩

取

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0.7 \end{pmatrix},$$

再取旋转矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \theta = 35^\circ.$$

令

$$A = QDQ^T.$$

则 A 是实对称矩阵，并且

$$Q^T A Q = D.$$

几何过程是：

- (1) 用正交矩阵 Q^T 换到一组旋转后的正交坐标；
- (2) 沿第一条正交方向放大 2 倍，沿第二条正交方向压缩为 0.7 倍；
- (3) 再用 Q 换回原坐标。

因此单位圆被送成椭圆，椭圆的两条主轴就是两个互相垂直的特征方向。

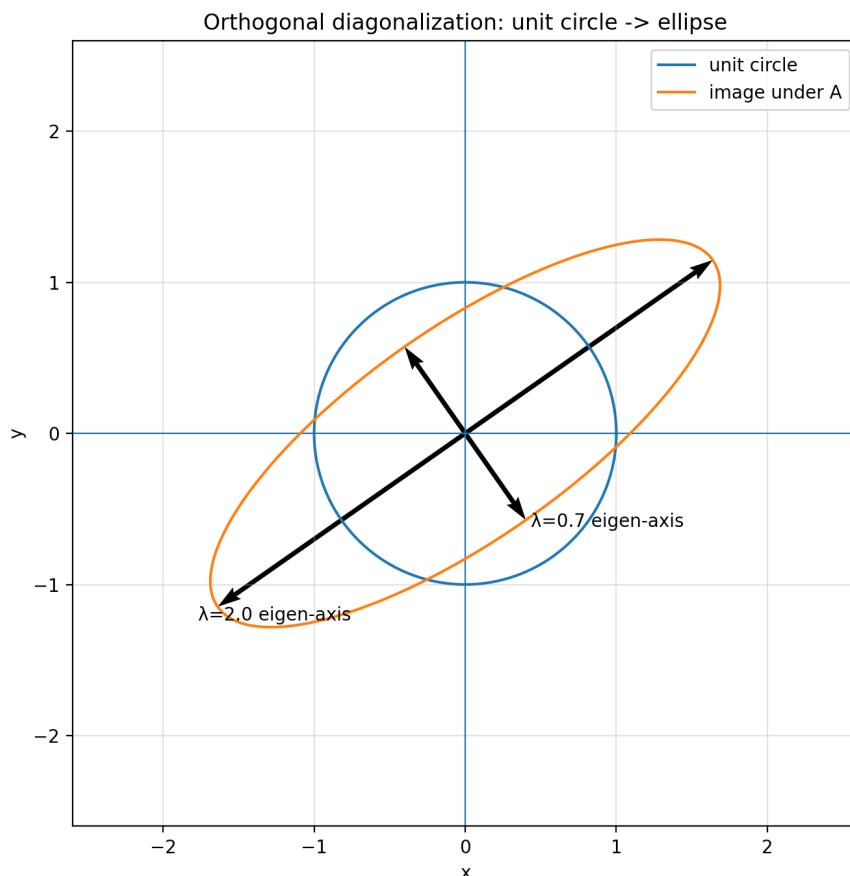


图 1: 正交对角化：单位圆在实对称矩阵作用下变为椭圆；两条特征方向互相垂直，正是椭圆主轴方向。

7.2 图 2：普通可对角化 = 在斜坐标中伸缩

取两个不垂直的特征方向

$$v_1 = (1, 0)^T, \quad v_2 = (1, 0.75)^T,$$

令

$$P = (v_1 \ v_2), \quad D = \text{diag}(2, 0.7), \quad A = PDP^{-1}.$$

则 A 可对角化，因为

$$Av_1 = 2v_1, \quad Av_2 = 0.7v_2.$$

但 v_1, v_2 不垂直，所以这不是正交对角化。

几何上可以这样理解：普通对角化说明存在一组特征向量基，使得在线性坐标 (v_1, v_2) 下，变换只是沿坐标轴伸缩；但这组坐标轴可能是斜的。因此它不是欧氏意义下“沿互相垂直的主轴伸缩”。

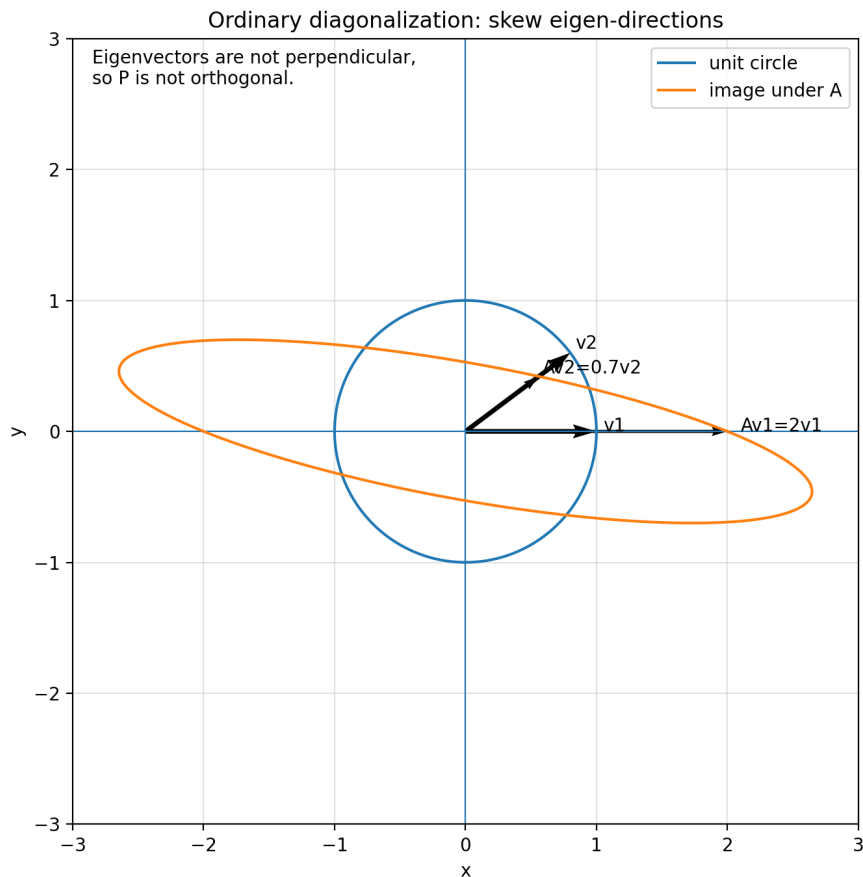


图 2: 普通对角化: 存在两条线性无关特征方向, 但它们不垂直。变换在斜坐标中对角化, 并非正交对角化。

备注 7.1 任意可逆线性变换都会把单位圆送成某个椭圆; 但椭圆的主轴方向一般由奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$ 描述, 不一定由普通特征向量描述。正交对角化之所以几何意义特别干净, 是因为它把“特征方向”和“欧氏正交主轴”合在了一起。

7.3 图 3: 正交变换换成非正交基后, 矩阵不一定正交

考虑反射

$$T(x, y) = (x, -y).$$

它保持长度和角度, 所以是正交变换。在标准正交基下矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

在斜基

$$b_1 = (1, 0)^T, \quad b_2 = (1, 1)^T$$

下, 矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

并不满足 $M^T M = I$ 。

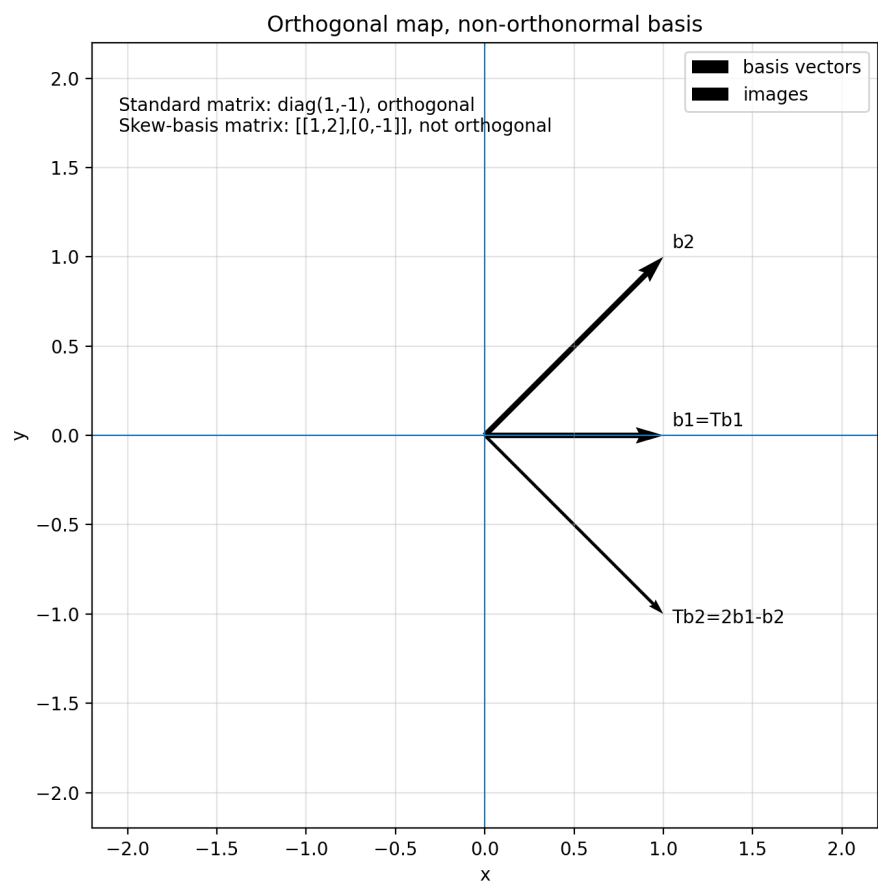


图 3: 同一个正交变换在非正交基下的矩阵不一定是正交矩阵；正确判别式是 $M^T G M = G$ 。

7.4 图 4：欧氏形状被保持，斜坐标描述变复杂

反射 $T(x,y) = (x,-y)$ 会把单位圆保持为单位圆。但若用斜坐标网格描述，同一个动作的坐标公式会变复杂。这说明：几何对象本身很简单，坐标表达可能因基的选择而复杂。

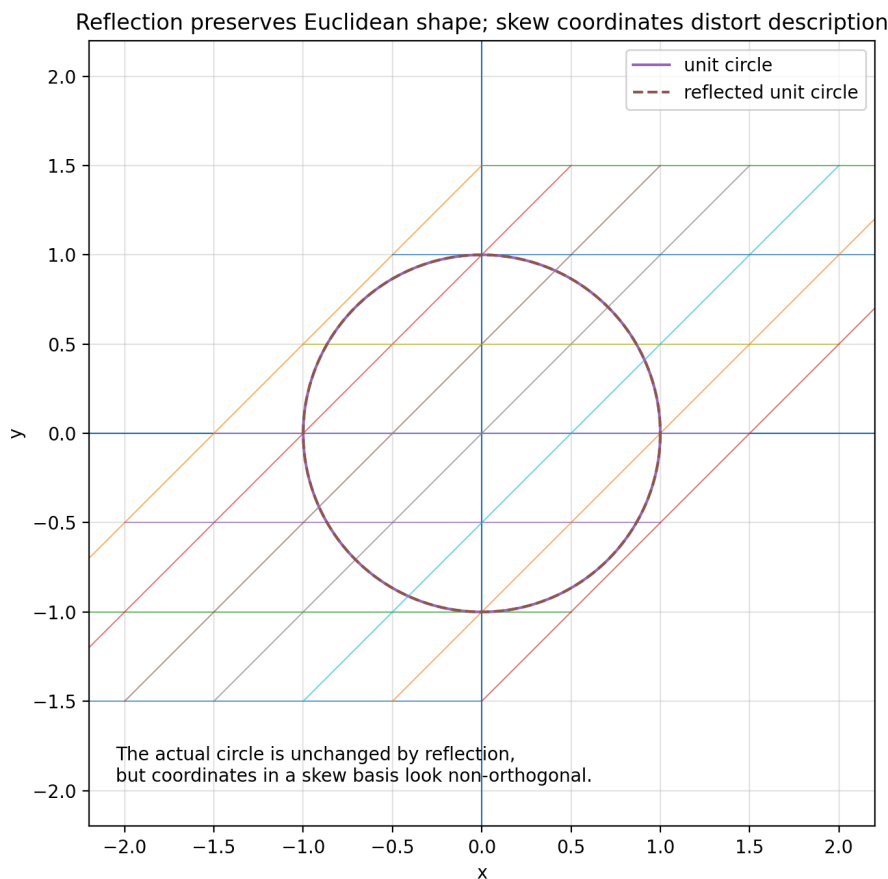


图 4: 反射保持欧氏单位圆; 斜坐标网格显示的是坐标描述的复杂性, 而不是几何对象本身变复杂。

8 如何思考 and 解决这类问题

8.1 遇到“矩阵特征向量”问题

建议按下面顺序判断:

- (1) 题目只给矩阵且没有说明基: 默认标准基; 特征向量直接写列向量。
- (2) 题目明确给线性变换和基: 先写出该基下的表示矩阵, 再求坐标形式的特征向量; 最后必要时还原成原空间向量。
- (3) 底域要看清楚: 实矩阵在 $\mathbb{R}$ 上可能没有特征值, 在 $\mathbb{C}$ 上可能有。

8.2 遇到“正交变换/正交矩阵”问题

先问: 讨论的是变换本身, 还是矩阵表示?

若讨论变换本身, 用保内积定义:

$$\langle Tx, Ty \rangle = \langle x, y \rangle.$$

若讨论标准正交基下的矩阵，用

$$A^T A = I.$$

若讨论一般基下的矩阵，用

$$M^T G M = G.$$

8.3 遇到“实对称矩阵能否对角化”问题

最短回答：

$$A^T = A \implies \exists Q \text{ 正交}, Q^T A Q = D.$$

若需要解释：实对称矩阵对应自伴随算子；谱定理给出一组标准正交特征向量基；把这些单位特征向量作为 Q 的列，即得正交对角化。

9 多角度总结与常见误区

9.1 层次关系总结

概念	基不变表述	矩阵表述
线性变换	$T : V \rightarrow V$ 线性	选基后得到 $[T]_B$
换基	同一个 T 换坐标	$B = P^{-1} A P$
正交变换	$\langle T x, T y \rangle = \langle x, y \rangle$	标准正交基下 $A^T A = I$
一般基下的正交变换	仍然保内积	$M^T G M = G$
实对称矩阵	自伴随算子	$A^T = A$
正交对角化	存在标准正交特征向量基	$Q^T A Q = D$

9.2 普通对角化 vs 正交对角化

普通对角化：

$$P^{-1} A P = D.$$

含义：存在一组特征向量基；这组基可以是斜的。

正交对角化：

$$Q^T A Q = D, \quad Q^T Q = I.$$

含义：存在一组标准正交特征向量基；换基过程保持欧氏长度和角度。

因此：

正交对角化是更强、更几何的相似对角化。

9.3 常见误区清单

- (1) 不要把“正交变换”定义成“过渡矩阵是正交矩阵”。正交变换的定义是保内积。
- (2) 不要说“正交变换的行列式一定为 1”。正确结论是 $\det A = \pm 1$ 。
- (3) 不要认为“用了非标准基就不能讨论正交变换”。可以讨论，只是矩阵判别式要改为 $M^T G M = G$ 。
- (4) 不要把“可对角化”自动理解为“正交对角化”。普通可对角化只需要特征向量基，不要求正交。
- (5) 不要忽略底域。实矩阵在 $\mathbb{R}$ 上和 $\mathbb{C}$ 上的特征值讨论可能不同。

参考书目与核对说明

- [1] Michael Artin, *Algebra*, 2nd ed., Ch. 8.6–8.7. 其中 Spectral Theorem for Hermitian/Symmetric Operators 和 orthogonal operators 的内积刻画用于核对本文中自伴随、正交变换和实对称矩阵正交对角化的表述。
- [2] Sheldon Axler, *Linear Algebra Done Right*, 4th ed., Ch. 3C–3D, Ch. 6–7. 其中矩阵表示、换基、isometry/unitary operator 的等价刻画和二维旋转例子用于核对本文相关定义和例子。
- [3] David S. Dummit and Richard M. Foote, *Abstract Algebra*, 3rd ed., Ch. 11.2. 其中线性变换的表示矩阵、换基与相似关系用于核对本文第二节。
- [4] Steven Roman, *Advanced Linear Algebra*, 3rd ed., Ch. 2, Ch. 9. 其中 change of basis matrices、Gram–Schmidt 和内积空间中的正交化内容用于核对本文关于一般基、标准正交基与 QR/Gram 相关说明。

A 附录：正规矩阵与谱定理的统一视角（精确版）

这一附录补充说明“正规矩阵”在内积空间中的位置。它可以把正交矩阵、酉矩阵、实对称矩阵、自伴随算子、反对称矩阵等例子放在同一条线上理解。为了避免概念误混，本节统一约定：

$$A^* = \overline{A}^T$$

表示共轭转置；实矩阵的伴随在标准内积下就是转置 A^T 。

A.1 核心问题：哪些矩阵能用标准正交特征向量基对角化？

普通可对角化只要求存在一组特征向量基；而正交/酉对角化要求存在一组标准正交特征向量基。于是自然会问：

哪些矩阵恰好能用标准正交特征向量基来对角化？

在复内积空间中，答案正是正规矩阵。

复矩阵 A 可酉对角化 $\iff A$ 是正规矩阵。

因此，“正规”概念的核心意义不是“形式上看起来规整”，而是：它刻画了“谱分解”和“内积几何”完全相容的情形。

备注 A.1 “正规”这个词在数学里有多个用法。线性代数中的正规矩阵/正规算子指 $A^*A = AA^*$ ；代数中还有正规子群 normal subgroup；几何中还有法向量 normal vector。阅读时要看上下文，不能只凭中文词“正规”判断含义。

A.2 正规、Hermitian、Unitary：复内积空间中的三层结构

定义 A.2 (正规矩阵) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。若

$$A^*A = AA^*,$$

则称 A 为正规矩阵。对应到线性算子语言，若 $T^*T = TT^*$ ，则称 T 为正规算子。

例 A.3 (常见正规矩阵) 以下矩阵都是正规矩阵：

- (1) Hermitian 矩阵： $A^* = A$ 。特别地，实对称矩阵 $A^T = A$ 是 Hermitian 的实版本。
- (2) skew-Hermitian 矩阵： $A^* = -A$ 。
- (3) unitary 矩阵： $A^*A = AA^* = I$ 。
- (4) 实正交矩阵： $A^T A = A A^T = I$ ，看成复矩阵时也是 unitary，从而正规。
- (5) 实反对称矩阵： $A^T = -A$ ，因为此时 $A^* = A^T = -A$ ，所以 $A^*A = (-A)A = -A^2 = AA^*$ 。

(6) 二维旋转矩阵

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}.$$

它是实正交矩阵，因此正规；但当 $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$ 时，它在 $\mathbb{R}$ 上没有实特征向量。

备注 A.4 实矩阵和实对称矩阵差别很大。实矩阵可能没有实特征值；实对称矩阵则因为自伴随性，所有特征值都是实数，并且可以取标准正交特征向量基。

A.3 复正规矩阵谱定理

定理 A.5 (复正规矩阵谱定理) 设 $A \in M_n(\mathbb{C})$ 。则以下命题等价：

- (1) A 是正规矩阵，即 $A^*A = AA^*$ ；
- (2) $\mathbb{C}^n$ 有一组由 A 的特征向量组成的标准正交基；
- (3) 存在酉矩阵 U ，使得

$$U^*AU = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

证明思路一：Schur 分解角度。在复数域上，任意矩阵都可以酉相似为上三角矩阵：

$$U^*AU = T.$$

若 A 正规，则 T 也正规，因为正规性在酉相似下保持。于是问题变成：上三角正规矩阵必为对角矩阵。

设 $T = (t_{ij})$ 上三角且正规。正规性给出

$$\|Te_j\| = \|T^*e_j\|, \quad j = 1, \dots, n.$$

取 $j = 1$ ，由于 T 上三角， $Te_1 = t_{11}e_1$ ，所以

$$\|Te_1\|^2 = |t_{11}|^2.$$

另一方面， T^*e_1 由 T 的第一行决定，故

$$\|T^*e_1\|^2 = |t_{11}|^2 + |t_{12}|^2 + \dots + |t_{1n}|^2.$$

两者相等推出

$$t_{12} = \dots = t_{1n} = 0.$$

再对右下角 $(n-1)$ 阶子矩阵归纳，得到 T 对角。因此 A 可酉对角化。 $\square$

证明思路二：不变子空间角度。先取一个单位特征向量 v 。正规性可推出：若 $Av = \lambda v$ ，则

$$A^*v = \bar{\lambda}v.$$

于是直线 $\mathbb{C}v$ 的正交补 $(\mathbb{C}v)^\perp$ 对 A 不变。把 A 限制到 $(\mathbb{C}v)^\perp$ 上继续归纳，即得一组标准正交特征向量基。（括号备注：这个思路更接近内积空间教材中的谱定理证明；关键点是正规性保证特征向量与伴随算子兼容。） $\square$

A.4 Hermitian 矩阵：正规矩阵中特征值全实的情形

若 $A^* = A$ ，则

$$A^*A = A^2 = AA^*,$$

所以 Hermitian 矩阵自动正规。更强的是，它的特征值全为实数。下面用矩阵记号证明，避免不同教材对复内积“哪一边线性”的约定差异。

若

$$Av = \lambda v, \quad v \neq 0,$$

则

$$v^*Av = v^*(\lambda v) = \lambda v^*v.$$

另一方面，由 $A^* = A$ 得

$$(v^*Av)^* = v^*A^*v = v^*Av,$$

所以 v^*Av 是实数。又 $v^*v > 0$ ，因此

$$\lambda = \frac{v^*Av}{v^*v} \in \mathbb{R}.$$

因此有精确的 iff:

$$A \text{ Hermitian} \iff A \text{ 可酉对角化且所有特征值为实数.}$$

反向证明也很短：若 $A = UDU^*$ 且 D 为实对角矩阵，则

$$A^* = (UDU^*)^* = UD^*U^* = UDU^* = A.$$

备注 A.6 更一般地，对复正规矩阵， A 自伴随当且仅当它所有特征值都是实数； A skew-Hermitian 当且仅当它所有特征值都是纯虚数； A unitary 当且仅当它所有特征值模长为 1。这些都是把 A 酉对角化后逐个看对角元得到的。

A.5 实对称矩阵：Hermitian 的实版本，且 iff 实正交对角化

若 $A \in M_n(\mathbb{R})$ 且 $A^T = A$ ，则作为复矩阵有

$$A^* = A^T = A.$$

所以它是 Hermitian，进而正规。谱定理给出酉对角化且特征值全实；进一步，由于原矩阵和特征值都实，特征方程

$$(A - \lambda I)x = 0$$

的解空间可以取实基，再对每个特征子空间做 Gram-Schmidt 正交化，就能选出实标准正交特征向量基。因此存在实正交矩阵 Q ，使

$$Q^T A Q = D.$$

更准确地说：

$$A \in M_n(\mathbb{R}), A^T = A \iff \exists Q \in O(n), Q^T A Q \text{ 为实对角矩阵.}$$

正向是实谱定理；反向如正文所述，若 $A = QDQ^T$ 且 $D = D^T$ ，则 $A^T = A$ 。

对象	代数条件	谱结论
复正规矩阵	$A^*A = AA^*$	酉对角化，特征值可为复数
Hermitian 矩阵	$A^* = A$	酉对角化，特征值全实
实对称矩阵	$A^T = A$	实正交对角化，特征值全实
实正交矩阵	$A^T A = I$	复特征值模长为 1，实标准型可含二维旋转块

A.6 实正规矩阵：有正交分块标准型，但不一定实对角化

实正规矩阵的定义是

$$A^T A = A A^T.$$

它仍然有很好的实正交标准型，但不一定能在 $\mathbb{R}$ 上对角化。

例如二维旋转矩阵

$$R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

满足

$$R^T R = R R^T = I,$$

所以是实正规矩阵；但它的特征多项式是

$$\lambda^2 + 1,$$

没有实根，因此不能在 $\mathbb{R}$ 上对角化。

实正规矩阵的一般正交标准型是分块对角形式：存在实正交矩阵 Q ，使得

$$Q^T A Q = \text{diag} \left(r_1, \dots, r_k, \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_m & -b_m \\ b_m & a_m \end{pmatrix} \right).$$

其中 1×1 块对应实特征值， 2×2 块对应共轭复特征值

$$a_j \pm ib_j.$$

括号备注：二维块本质上就是复数乘法

$$z \mapsto (a_j + ib_j)z,$$

在实平面 $\mathbb{C} \cong \mathbb{R}^2$ 上的矩阵表示；如果 $b_j \neq 0$ ，这个二维实块无法再用实矩阵对角化。

若进一步 A 是实正交矩阵，则这些块满足 $a_j^2 + b_j^2 = 1$ ，故二维块可以写成旋转块

$$\begin{pmatrix} \cos \theta_j & -\sin \theta_j \\ \sin \theta_j & \cos \theta_j \end{pmatrix},$$

而 1×1 块只能是 1 或 -1 。

因此，

$$\text{实对称矩阵} \subsetneq \text{实正规矩阵}.$$

实对称矩阵没有二维旋转块，因为它的特征值全实，所以它可以真正实正交对角化。

A.7 复正交矩阵与酉矩阵不能混用

在实数域中，“正交矩阵”满足

$$Q^T Q = I.$$

在复数域的内积几何中，真正保持 Hermitian 内积的是“酉矩阵”

$$U^* U = I.$$

若直接把 $Q^T Q = I$ 放到复数域，得到的是所谓 complex orthogonal matrix；它保持的是双线性型 $x^T y$ ，不是 Hermitian 内积 $x^* y$ 。因此在线性代数、量子力学、泛函分析的内积语境中，复数域上应使用 unitary/酉矩阵，而不是复正交矩阵。

这也是为什么复谱定理说“正规矩阵酉对角化”，而不是“复正交对角化”。

A.8 正规矩阵与同时对角化

正规矩阵还有一个常用强化：可交换的正规矩阵可以同时酉对角化。

定理 A.7 (可交换正规矩阵的同时酉对角化) 设 $A_1, \dots, A_m \in M_n(\mathbb{C})$ 都正规，且两两可交换：

$$A_i A_j = A_j A_i.$$

则存在同一个酉矩阵 U ，使得所有

$$U^* A_i U$$

同时为对角矩阵。

证明思路. 先对 A_1 酉对角化。因为 A_i 与 A_1 可交换，所以 A_i 会保持 A_1 的每个特征子空间。在每个特征子空间内部，对其余矩阵继续归纳处理。正规性保证每一步都可以选标准正交特征向量基。（更严格地说，可以用有限维 Fuglede 定理说明 A_i^* 也与 A_1 交换，从而这些特征子空间是 reducing subspaces；也可以采用 Barry Simon 书中的稍强假设版本： $A_j A_k = A_k A_j$ 且 $A_j A_k^* = A_k^* A_j$ 。） $\square$

实对称矩阵的版本更常见：若 $A_1, \dots, A_m$ 都是实对称矩阵且两两可交换，则它们可以被同一个实正交矩阵同时对角化。

备注 A.8 普通“同时相似对角化”只说明存在同一个可逆矩阵 P ，使 $P^{-1} A_i P$ 都为对角矩阵；但不能保证 P 是正交/酉矩阵。若矩阵族是两两可交换的正规矩阵，就能升级为同时酉对角化；若是两两可交换的实对称矩阵，就能升级为同时实正交对角化。

A.9 与工程、数据中的实对称矩阵

很多工程和数据问题中自然出现实对称矩阵，原因不是“数据不会有虚数”这么简单，而是许多重要构造本身会产生对称矩阵。

例如，设数据矩阵为 $X \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ，则 Gram 矩阵

$$G = X^T X$$

是实对称矩阵，并且半正定：

$$y^T G y = y^T X^T X y = \|Xy\|^2 \geq 0.$$

协方差矩阵本质上也是这种类型。因此它的特征值非负，特征向量可以取成标准正交组；这正是主成分分析 PCA 中“主方向互相正交”的线性代数基础。

更一般地，二次型

$$q(x) = x^T A x$$

只由 A 的对称部分决定：

$$x^T A x = x^T \left(\frac{A + A^T}{2} \right) x.$$

所以在优化、力学、统计、数值计算中，经常研究实对称矩阵或 Hermitian 矩阵。

备注 A.9 对一般实数据矩阵 X ，不应期待 X 本身具有实特征值或正交特征向量基。更稳健的工具通常是 $X^T X$ 的谱分解或 X 的奇异值分解 SVD。前文中“圆变椭圆”的主轴若从一般矩阵出发，严格说对应的是 SVD，而不是普通特征分解。

A.10 一句话总结（精确版）

原先可以直观地说“正规矩阵是可以被内积几何良好理解的可对角化矩阵”，但更精确的说法是：

复正规矩阵 precisely 是能由标准正交特征向量基对角化的矩阵。

也就是

复正规矩阵 $\iff$ 酉对角化.

更具体地说：

复正规矩阵 $\iff$ 酉对角化；

Hermitian 矩阵 $\iff$ 酉对角化且特征值全实；

实对称矩阵 $\iff$ 实正交对角化；

实正规矩阵 $\Rightarrow$ 实正交分块标准型，但不一定实对角化.

这一条线能解释为什么学过正规矩阵之后，会更清楚“实对称矩阵可正交对角化”到底强在哪里：它不是单纯的相似对角化，而是在内积几何下选择了一组互相垂直、长度为 1 的特征方向。

A.11 本附录核查依据

本附录主要依据如下结论核对：Artin 的 Spectral Theorem for Normal Operators 说明正规算子存在标准正交特征向量基，Hermitian 情形特征值实；Axler 的 Complex Spectral Theorem 给出复正规算子与标准正交特征向量基对角化的等价关系；Barry Simon 在 *Basic Complex Analysis* §1.3 中同样给出有限维正规算子的谱定理，并指出正规算子没有 Jordan anomalies；Wikipedia 的 Normal matrix 和 Spectral theorem 条目也采用“normal iff unitarily diagonalizable”的标准表述。

B Python 作图代码

以下代码生成正文中的四张图。核心思想是：用单位圆的参数方程

$$(\cos t, \sin t)$$

采样，然后把线性变换作用到采样点上，画出变换前后的曲线。

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 from pathlib import Path
4
5 out_dir = Path("/mnt/data")
6 out_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
7
8 def setup_axis(ax, title, lim=3.0):
9     ax.set_title(title)
10    ax.set_aspect("equal", adjustable="box")
11    ax.set_xlim(-lim, lim)
12    ax.set_ylim(-lim, lim)
13    ax.grid(True, alpha=0.35)
14    ax.axhline(0, linewidth=0.8)
15    ax.axvline(0, linewidth=0.8)
16    ax.set_xlabel("x")
17    ax.set_ylabel("y")
18
19 theta = np.linspace(0, 2*np.pi, 600)
20 circle = np.vstack([np.cos(theta), np.sin(theta)])
21
22 # 1. Orthogonal diagonalization:  $A = Q D Q^T$ 
23 angle = np.deg2rad(35)
24 Q = np.array([[np.cos(angle), -np.sin(angle)],
25               [np.sin(angle), np.cos(angle)]])
26 D_sym = np.diag([2.0, 0.7])
27 A_sym = Q @ D_sym @ Q.T
28 ellipse_sym = A_sym @ circle
29
30 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7))
31 setup_axis(ax, "Orthogonal diagonalization: unit circle -> ellipse", lim=2.6)
32 ax.plot(circle[0], circle[1], label="unit circle")
33 ax.plot(ellipse_sym[0], ellipse_sym[1], label="image under A")
34 eigvals, eigvecs = np.linalg.eigh(A_sym)
35 idx = np.argsort(eigvals)[::-1]
36 eigvals = eigvals[idx]
37 eigvecs = eigvecs[:, idx]
38 for k in range(2):

```

```

39     v = eigvecs[:, k]
40     length = eigvals[k]
41     ax.quiver(0, 0, v[0]*length, v[1]*length,
42              angles="xy", scale_units="xy", scale=1, width=0.006)
43     ax.quiver(0, 0, -v[0]*length, -v[1]*length,
44              angles="xy", scale_units="xy", scale=1, width=0.006)
45     ax.text(v[0]*length*1.08, v[1]*length*1.08,
46            f"lambda={eigvals[k]:.1f} eigen-axis")
47 ax.legend()
48 fig.tight_layout()
49 fig.savefig(out_dir / "orthogonal_diagonalization_geometry.png", dpi=200)
50 plt.close(fig)
51
52 # 2. Ordinary diagonalization with skew eigen-directions
53 v1 = np.array([1.0, 0.0])
54 v2 = np.array([1.0, 0.75])
55 P = np.column_stack([v1, v2])
56 D_non = np.diag([2.0, 0.7])
57 A_non = P @ D_non @ np.linalg.inv(P)
58 ellipse_non = A_non @ circle
59
60 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7))
61 setup_axis(ax, "Ordinary diagonalization: skew eigen-directions", lim=3.0)
62 ax.plot(circle[0], circle[1], label="unit circle")
63 ax.plot(ellipse_non[0], ellipse_non[1], label="image under A")
64 for lam, v, name in [(2.0, v1, "v1"), (0.7, v2/np.linalg.norm(v2), "v2")]:
65     ax.quiver(0, 0, v[0], v[1], angles="xy", scale_units="xy", scale=1, width
66              =0.006)
67     ax.quiver(0, 0, lam*v[0], lam*v[1], angles="xy", scale_units="xy", scale=1,
68              width=0.004)
69     ax.text(1.05*v[0], 1.05*v[1], name)
70     ax.text(1.05*lam*v[0], 1.05*lam*v[1], f"A{name}={lam:g}{name}")
71 ax.text(-2.85, 2.65, "Eigenvectors are not perpendicular,\nso P is not orthogonal.
72 ")
73 ax.legend()
74 fig.tight_layout()
75 fig.savefig(out_dir / "ordinary_diagonalization_skew_axes.png", dpi=200)
76 plt.close(fig)
77
78 # 3. Orthogonal transformation in a non-orthonormal basis
79 b1 = np.array([1.0, 0.0])
80 b2 = np.array([1.0, 1.0])
81 T_ref = np.array([[1.0, 0.0], [0.0, -1.0]])
82 Tb1 = T_ref @ b1
83 Tb2 = T_ref @ b2

```

```

81 M_skew = np.linalg.inv(np.column_stack([b1,b2])) @ T_ref @ np.column_stack([b1,b2
    ])
82 G = np.column_stack([b1,b2]).T @ np.column_stack([b1,b2])
83
84 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7))
85 setup_axis(ax, "Orthogonal map, non-orthonormal basis", lim=2.2)
86 ax.quiver(0, 0, b1[0], b1[1], angles="xy", scale_units="xy", scale=1, width=0.007,
    label="basis vectors")
87 ax.quiver(0, 0, b2[0], b2[1], angles="xy", scale_units="xy", scale=1, width=0.007)
88 ax.quiver(0, 0, Tb1[0], Tb1[1], angles="xy", scale_units="xy", scale=1, width
    =0.004, label="images")
89 ax.quiver(0, 0, Tb2[0], Tb2[1], angles="xy", scale_units="xy", scale=1, width
    =0.004)
90 ax.text(1.05, 0.05, "b1=Tb1")
91 ax.text(1.05, 1.05, "b2")
92 ax.text(1.05, -1.05, "Tb2=2b1-b2")
93 ax.text(-2.05, 1.7, "Standard matrix: diag(1,-1), orthogonal\nSkew-basis matrix:
    [[1,2],[0,-1]], not orthogonal")
94 ax.legend()
95 fig.tight_layout()
96 fig.savefig(out_dir / "orthogonal_map_skew_basis.png", dpi=200)
97 plt.close(fig)
98
99 # 4. Reflection preserves the Euclidean circle, but skew coordinates look
    complicated
100 fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7))
101 setup_axis(ax, "Reflection preserves Euclidean shape; skew coordinates distort
    description", lim=2.2)
102 grid_vals = np.linspace(-1.5, 1.5, 7)
103 for c in grid_vals:
104     s = np.linspace(-1.5, 1.5, 100)
105     pts1 = np.outer(b1, s) + np.outer(b2, np.full_like(s, c))
106     pts2 = np.outer(b1, np.full_like(s, c)) + np.outer(b2, s)
107     ax.plot(pts1[0], pts1[1], linewidth=0.7, alpha=0.65)
108     ax.plot(pts2[0], pts2[1], linewidth=0.7, alpha=0.65)
109 ax.plot(circle[0], circle[1], label="unit circle")
110 ref_circle = T_ref @ circle
111 ax.plot(ref_circle[0], ref_circle[1], linestyle="--", label="reflected unit circle
    ")
112 ax.text(-2.05, -1.95, "The actual circle is unchanged by reflection,\nbut
    coordinates in a skew basis look non-orthogonal.")
113 ax.legend()
114 fig.tight_layout()
115 fig.savefig(out_dir / "reflection_skew_coordinates_grid.png", dpi=200)
116 plt.close(fig)

```
